

Когда коробка помещается в коробку? Явный критерий с формальным доказательством

[ИМЯ АВТОРА]

АННОТАЦИЯ. Мы даём необходимое и достаточное условие в явном виде для того, чтобы прямоугольный параллелепипед с рёбрами $q_1, q_2, q_3 \geq 0$ после произвольного движения поместился в прямоугольный параллелепипед с рёбрами $p_1, p_2, p_3 > 0$. Условие представляет собой дизъюнкцию девяти явных проверок, каждая из которых состоит из двух плоских тестов, выраженных формулой с одним квадратным корнем. Ключевой геометрический факт: если коробка вообще помещается, то она помещается и в положении, в котором одно из её рёбер перпендикулярно одной из осей ящика. Мы доказываем его, показывая, что в любом другом положении все три ширины коробки можно одновременно уменьшить. Задача поставлена Гарнеттом в 1923 году; Джеррард и Вецель в 2004 году называли её нерешённой. Дан также критерий строгого вложения (без касания стенок), который не получается простой заменой нестрогих неравенств строгими. Результаты проверены в системе интерактивного доказательства Lean 4 с библиотекой Mathlib.

1. ВВЕДЕНИЕ

Пусть $P = [0, p_1] \times [0, p_2] \times [0, p_3]$, где $p_i > 0$, и $Q = [0, q_1] \times [0, q_2] \times [0, q_3]$, где $q_j \geq 0$. Будем говорить, что Q помещается в P , если $f(Q) \subseteq P$ для некоторой изометрии f пространства $\mathbb{R}^3$. Вопрос о том, когда это происходит, поставил Ф. М. Гарнетт в 1923 году [4]; У. Б. Карвер [2] дал частичный ответ, приняв без доказательства, что в оптимальном положении все вершины Q лежат на гранях P . Плоский аналог, прямоугольник в прямоугольнике, решил Карвер в 1957 году [3] (см. также Вецель [13]). Джеррард и Вецель [5, с. 22] описывают трёхмерный вопрос как частный случай «общей нерешённой задачи о вложении коробок в высших размерностях». Из близких результатов отметим диск в коробке [1], круговой цилиндр вдоль пространственной диагонали коробки [6], где критерий «в духе Поста» [10] назван желательным и нерешённым, и алгоритмы вложения Мартина и Стивенсона [8]. Олимпиадная задача [7] доказывает необходимое условие $q_1 + q_2 + q_3 \leq p_1 + p_2 + p_3$.

В настоящей работе такой критерий дан для коробок. Он является дизъюнкцией явных проверок, подобно тому как критерий Поста для треугольника в треугольнике [10] является дизъюнкцией 18 неравенств.

Критерий. Для $x \geq y \geq 0$ и $s \geq 0$ положим

$$(1) \quad H(x, y; s) = \begin{cases} y, & x \leq s, \\ \min\left(x, \frac{2xys + (x^2 - y^2)\sqrt{x^2 + y^2 - s^2}}{x^2 + y^2}\right), & x > s, \end{cases}$$

а для произвольных $u, v \geq 0$ положим $H(u, v; s) = H(\max(u, v), \min(u, v); s)$. По лемме 3.1 при $\min(u, v) \leq s$ число $H(u, v; s)$ есть наименьшая возможная протяжённость вдоль полосы ширины s прямоугольника $u \times v$, поставленного в эту полосу. Для $a, b, u, v \geq 0$ положим

$$\text{Fit}(a, b; u, v) : \Longleftrightarrow \min(u, v) \leq a \text{ и } H(u, v; a) \leq b.$$

Это условие означает, что прямоугольник $u \times v$ помещается в прямоугольник $a \times b$ (замечание 3.2).

Определение 1.1 (Критерий NC). Пусть (i, i', i'') — перестановка осей $(1, 2, 3)$ ящика P , а (j, k, l) — перестановка рёбер $(1, 2, 3)$ коробки Q . Проверка $\text{NC}_{(i,i',i''),(j,k,l)}$ состоит в том, что

$$\min(q_k, q_l) \leq p_i \quad \text{и} \quad \text{Fit}(p_{i'}, p_{i''}; q_j, h^*), \quad h^* := H(q_k, q_l; p_i).$$

Условие $\text{NC}(p, q)$ выполнено, если выполнена хотя бы одна проверка. Поскольку H симметрична по первым двум аргументам, имеется 9 вариантов выбора (i, j) и для каждого два порядка осей «пола» (i', i'') .

Геометрически проверка описывает положения, в которых ребро j коробки Q горизонтально, то есть перпендикулярно оси i ящика P («высоте»). Грань $q_k \times q_l$ при этом стоит в вертикальной полосе высоты p_i ; её след на полу — отрезок длины не меньше h^* , и прямоугольник $q_j \times h^*$ должен поместиться в пол $p_{i'} \times p_{i''}$.

Теорема 1.2 (Главная теорема). Пусть $p_1, p_2, p_3 > 0$ и $q_1, q_2, q_3 \geq 0$. Коробка Q помещается в ящик P тогда и только тогда, когда выполнено $\text{NC}(p, q)$.

Достаточность конструктивна (раздел 4): каждая выполненная проверка даёт явный поворот. Необходимость опирается на следующую теорему (раздел 6), которая является главным новым элементом. Здесь $w_i(R) = \sum_j q_j |R_{ij}|$ — ширина повернутой коробки вдоль оси i (раздел 2).

Теорема 1.3 (Спуск). Пусть $q_1, q_2, q_3 > 0$ и матрица $R \in \text{O}(3)$ не имеет нулевых элементов. Тогда существует $R' \in \text{O}(3)$, для которой $w_i(R') < w_i(R)$ при $i = 1, 2, 3$.

Формальная проверка. Теорема 1.2 формализована и проверена в Lean 4 с Mathlib; см. раздел 10. Формальная формулировка буквально использует приведённые выше формулы; её смысл зависит только от определений коробки и вложения.

2. СВЕДЕНИЕ К ШИРИНАМ

Всякая изометрия $\mathbb{R}^3$ имеет вид $x \mapsto Rx + t$, где $R \in \text{O}(3)$ (Мазур–Улам). Столбец j матрицы R — направление ребра j перемещённой коробки, а R_{ij} — косинус угла между этим ребром и осью i ящика P .

Лемма 2.1. Пусть R — произвольная вещественная матрица 3×3 . Некоторый сдвиг множества RQ лежит в P тогда и только тогда, когда

$$w_i(R) := \sum_{j=1}^3 q_j |R_{ij}| \leq p_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

Следовательно, Q помещается в P тогда и только тогда, когда $w(R) \leq p$ для некоторой $R \in \text{O}(3)$.

Доказательство. При $x \in Q$ координата i точки $Rx = \sum_j R_{ij} x_j$ пробегает отрезок длины $\sum_j q_j |R_{ij}|$, концы которого достигаются в вершинах Q . Сдвиги вдоль разных осей независимы. $\square$

То же рассуждение на плоскости показывает, что прямоугольник $u \times v$ помещается в прямоугольник $a \times b$ тогда и только тогда, когда $uc + vd \leq a$ и $ud + vc \leq b$ для некоторых $c, d \geq 0$ с $c^2 + d^2 = 1$.

3. ПРЯМОУГОЛЬНИК В ПОЛОСЕ

Пусть $x \geq y \geq 0$ и $s \geq 0$. Для $c, d \geq 0$ с $c^2 + d^2 = 1$ положим $A = xc + yd$ (протяжённость повёрнутого прямоугольника $x \times y$ поперёк полосы) и $B = xd + yc$ (его протяжённость вдоль полосы).

Лемма 3.1 (Лемма о полосе). (а) Если $y \leq s$, то существуют $c, d \geq 0$ с $c^2 + d^2 = 1$, $A \leq s$ и $B \leq H(x, y; s)$.

(б) Если $c, d \geq 0$, $c^2 + d^2 = 1$ и $A \leq s$, то $y \leq s$ и $H(x, y; s) \leq B$.

То же верно для произвольных $u, v \geq 0$ вместо x, y с $H(u, v; s)$, $A = uc + vd$, $B = ud + vc$ (при $u < v$ следует поменять местами c и d).

Доказательство. При $x = 0$ всё тривиально, поэтому пусть $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ и $\alpha \in [0, \pi/4]$ задан условиями $\cos \alpha = x/r$, $\sin \alpha = y/r$. Запишем $(c, d) = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, \pi/2]$. Тогда

$$A(\theta) = r \cos(\theta - \alpha), \quad B(\theta) = r \sin(\theta + \alpha).$$

При $\theta \in [0, \pi/2]$ имеем $\theta - \alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$ и $\theta + \alpha \in [0, \pi]$, поэтому A и B вогнуты на $[0, \pi/2]$; значит, на любом отрезке они достигают минимума на конце. Кроме того, $A(0) = B(\pi/2) = x$ и $A(\pi/2) = B(0) = y$.

По вогнутости $A \geq \min(x, y) = y$, что доказывает первое утверждение (б). Если $x \leq s$, то угол $\theta = 0$ допустим, $B(0) = y$, и всюду $B \geq \min(B(0), B(\pi/2)) = y$; это доказывает (а) и (б).

Пусть $y \leq s < x$. На $[0, \alpha]$ функция A возрастает от x до r , так что там $A > s$; на $[\alpha, \pi/2]$ она убывает от r до $y \leq s$. Поэтому допустимые углы образуют отрезок $[\theta^*, \pi/2]$, где $A(\theta^*) = s$, и минимум вогнутой функции B на нём равен $\min(B(\theta^*), B(\pi/2)) = \min(B(\theta^*), x)$. Остаётся вычислить $B(\theta^*)$. При $\varphi = \theta^* - \alpha \in [0, \pi/2]$ имеем $\cos \varphi = s/r$, $\sin \varphi = \sqrt{r^2 - s^2}/r$ и

$$\cos \theta^* = \frac{xs - y\sqrt{r^2 - s^2}}{r^2}, \quad \sin \theta^* = \frac{ys + x\sqrt{r^2 - s^2}}{r^2}, \quad B(\theta^*) = \frac{2xys + (x^2 - y^2)\sqrt{r^2 - s^2}}{r^2}.$$

Итак, $\min\{B : A \leq s\} = H(x, y; s)$, откуда следуют (а) (берём конец, на котором достигается минимум) и (б). $\square$

Замечание 3.2. По плоскому варианту леммы 2.1 и лемме 3.1 условие $\text{Fit}(a, b; u, v)$ выполнено тогда и только тогда, когда прямоугольник $u \times v$ помещается в прямоугольник $a \times b$. Карвер [3] дал другую явную форму того же условия: при $u \geq v$, $a \geq b$, $u > a$, $v \leq b$ оно имеет вид $\left(\frac{a+b}{u+v}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{u-v}\right)^2 \geq 2$. Форма Карвера нами не используется. (Численно обе формы совпадают на $2 \cdot 10^5$ случайных прямоугольниках; см. `tools/box_fit.py`.)

4. ДОСТАТОЧНОСТЬ

Предложение 4.1. Если выполнена какая-либо проверка $\text{NC}(p, q)$, то Q помещается в P , причём поворот можно выписать явно.

Доказательство. Перенумеровав оси и рёбра (что переставляет строки и столбцы R), можно считать, что выполнена проверка $\text{NC}_{(1,2,3),(1,2,3)}$: $\min(q_2, q_3) \leq p_1$ и $\text{Fit}(p_2, p_3; q_1, h^*)$, где $h^* = H(q_2, q_3; p_1)$. По лемме 3.1(а) существуют $c_1, d_1 \geq 0$, $c_1^2 + d_1^2 = 1$, с

$$q_2 c_1 + q_3 d_1 \leq p_1, \quad q_2 d_1 + q_3 c_1 \leq h^*,$$

в частности $h^* \geq 0$. Применяя лемму 3.1(а) к прямоугольнику $q_1 \times h^*$ в полосе ширины p_2 , получаем $c_2, d_2 \geq 0$, $c_2^2 + d_2^2 = 1$, с

$$q_1 c_2 + h^* d_2 \leq p_2, \quad q_1 d_2 + h^* c_2 \leq H(q_1, h^*; p_2) \leq p_3.$$

Положим

$$R = \begin{pmatrix} 0 & c_1 & -d_1 \\ c_2 & -d_1 d_2 & -c_1 d_2 \\ d_2 & d_1 c_2 & c_1 c_2 \end{pmatrix}.$$

Её столбцы $f_1 = (0, c_2, d_2)$, $f_2 = c_1 e_1 + d_1 n$, $f_3 = -d_1 e_1 + c_1 n$, где $n = (0, -d_2, c_2)$, ортонормированы, так что $R \in O(3)$. Её ширины равны

$$\begin{aligned} w_1 &= q_2 c_1 + q_3 d_1 \leq p_1, \\ w_2 &= q_1 c_2 + d_2(q_2 d_1 + q_3 c_1) \leq q_1 c_2 + d_2 h^* \leq p_2, \\ w_3 &= q_1 d_2 + c_2(q_2 d_1 + q_3 c_1) \leq q_1 d_2 + c_2 h^* \leq p_3, \end{aligned}$$

и остаётся применить лемму 2.1. $\square$

5. ПОЛОЖЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РЕБРОМ

Предложение 5.1. Пусть $q \geq 0$, $p > 0$, и матрица $R \in O(3)$ удовлетворяет условиям $w(R) \leq p$ и $R_{ij} = 0$ для некоторых i, j . Тогда выполнено $NC(p, q)$.

Доказательство. Перенумеровав, считаем $R_{11} = 0$. Для ортогональной матрицы $R = (\det R) \operatorname{cof}(R)$ и $\det R = \pm 1$, поэтому каждое $|R_{ab}|$ равно модулю соответствующего алгебраического дополнения. Так как $R_{11} = 0$, получаем

$$|R_{22}| = |R_{13}||R_{31}|, \quad |R_{23}| = |R_{12}||R_{31}|, \quad |R_{32}| = |R_{13}||R_{21}|, \quad |R_{33}| = |R_{12}||R_{21}|.$$

Положим $c = |R_{12}|$, $d = |R_{13}|$, $c' = |R_{21}|$, $d' = |R_{31}|$; тогда $c^2 + d^2 = 1$ (первая строка) и $c'^2 + d'^2 = 1$ (первый столбец). Обозначив $B := q_2 d + q_3 c$, получаем

$$w_1 = q_2 c + q_3 d, \quad w_2 = q_1 c' + d' B, \quad w_3 = q_1 d' + c' B.$$

Из $w_1 \leq p_1$ и леммы 3.1(b) следует $\min(q_2, q_3) \leq p_1$ и $h^* := H(q_2, q_3; p_1) \leq B$; кроме того, $h^* \geq 0$ по лемме 3.1(a). Значит, $q_1 c' + d' h^* \leq w_2 \leq p_2$ и $q_1 d' + c' h^* \leq w_3 \leq p_3$. Лемма 3.1(b), применённая к прямоугольнику $q_1 \times h^*$ в полосе ширины p_2 с направлением (c', d') , даёт $\min(q_1, h^*) \leq p_2$ и $H(q_1, h^*; p_2) \leq q_1 d' + h^* c' \leq p_3$, то есть $\operatorname{Fit}(p_2, p_3; q_1, h^*)$. Итак, выполнена проверка $NC_{(1,2,3),(1,2,3)}$. $\square$

6. СПУСК: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.3

Всюду в этом разделе $q_1, q_2, q_3 > 0$ и $R \in O(3)$ не имеет нулевых элементов. Через e_1, e_2, e_3 обозначен стандартный базис, через $u \cdot v$ — скалярное произведение, через $u \times v$ — векторное.

6.1. Линеаризация. Пусть $s_{ij} = \operatorname{sgn} R_{ij} \in \{\pm 1\}$, $g_i = (s_{i1} q_1, s_{i2} q_2, s_{i3} q_3)$ и $a_i = R g_i \in \mathbb{R}^3$. Обозначим $A_{ik} = (a_i)_k$. Тогда $A_{ii} = \sum_j R_{ij} s_{ij} q_j = w_i(R)$. Если $C \in O(3)$ и знаки элементов CR совпадают со знаками элементов R , то

$$(2) \quad w_i(CR) = \sum_j q_j s_{ij} (CR)_{ij} = (C a_i)_i.$$

Лемма 6.1 (B1). $|A_{ik}| < A_{kk}$ при $i \neq k$.

Доказательство. $|A_{ik}| = |\sum_j s_{ij} q_j R_{kj}| \leq \sum_j q_j |R_{kj}| = A_{kk}$. Равенство означало бы, что все $s_{ij} R_{kj}$ ($q_j > 0$, $R_{kj} \neq 0$) одного знака, а тогда все произведения $R_{ij} R_{kj}$ ненулевые и одного знака, что противоречит ортогональности строк i и k . $\square$

6.2. Поворот Кэли. Для $v \in \mathbb{R}^3$ положим $[v]_\times x = v \times x$ и

$$C(v) = \frac{(1 - |v|^2)I + 2[v]_\times + 2vv^\top}{1 + |v|^2}.$$

Это поворот, задаваемый кватернионом $(1, v)$; непосредственно проверяется, что $C(v)C(v)^\top = I$. Кроме того, $C(0) = I$ и C непрерывна. Для $a \in \mathbb{R}^3$ положим

$$b_i(a) = a \times e_i, \quad P_i(a; v) = v_i(v \cdot a) - |v|^2 a_i, \quad D_i(a; v) = b_i(a) \cdot v + P_i(a; v).$$

Так как $e_i \cdot (v \times a) = v \cdot (a \times e_i)$, прямое вычисление даёт

$$(3) \quad (C(v)a)_i - a_i = \frac{2}{1 + |v|^2} D_i(a; v).$$

Заметим, что $P_i(a; \cdot)$ — квадратичная форма: $P_i(a; tv) = t^2 P_i(a; v)$.

6.3. Спуск вдоль кривой. Будем поворачивать вдоль $v(t) = t(h + tz)$ при малых $t > 0$. Тогда

$$(4) \quad D_i(a; v(t)) = t b_i(a) \cdot h + t^2 (b_i(a) \cdot z + P_i(a; h + tz)).$$

Лемма 6.2. Пусть $a, h, z \in \mathbb{R}^3$ и $b = b_i(a)$.

- (а) Если $b \cdot h < 0$, либо $b \cdot h = 0$ и $b \cdot z + P_i(a; h) < 0$, то $D_i(a; v(t)) < 0$ при всех достаточно малых $t > 0$.
- (б) Если $b = 0$, $a_i > 0$ и все компоненты z ненулевые, то $D_i(a; v(t)) < 0$ при всех достаточно малых $t > 0$.

Доказательство. (а) По (4) $D_i/t = b \cdot h + t(b \cdot z + P_i(a; h + tz)) \rightarrow b \cdot h$ при $t \rightarrow 0^+$; во втором случае $D_i/t^2 = b \cdot z + P_i(a; h + tz) \rightarrow b \cdot z + P_i(a; h)$. (б) Условие $b = a \times e_i = 0$ означает $a = a_i e_i$; тогда $P_i(a; u) = u_i^2 a_i - |u|^2 a_i = -a_i \sum_{m \neq i} u_m^2$. При малых $t > 0$ каждая компонента $h_m + tz_m$ вектора $u = h + tz$ ненулевая (при $h_m \neq 0$ по непрерывности, при $h_m = 0$ потому, что $z_m \neq 0$). Следовательно, $D_i(a; v(t)) = t^2 P_i(a; h + tz) < 0$. $\square$

6.4. Ключевое неравенство.

Лемма 6.3. Пусть $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^3$ удовлетворяют условию $|A_{ik}| < A_{kk}$ при $i \neq k$, где $A_{ik} = (a_i)_k$. Пусть $\nu \in \mathbb{R}^3$, $\nu \geq 0$, имеет не менее двух положительных компонент и $\sum_i \nu_i b_i(a_i) = 0$. Тогда $\sum_i \nu_i P_i(a_i; h) < 0$ для любого $h \neq 0$.

Доказательство. Так как $a \times e_1 = (0, a_3, -a_2)$, $a \times e_2 = (-a_3, 0, a_1)$, $a \times e_3 = (a_2, -a_1, 0)$, условие $\sum_i \nu_i b_i(a_i) = 0$ в точности означает, что

$$\nu_i A_{ik} = \nu_k A_{ki} \quad (i \neq k).$$

Положим $d_i = \nu_i A_{ii} \geq 0$ и $m_{ik} = \nu_i A_{ik} = \nu_k A_{ki}$. Раскрывая скобки и пользуясь симметрией, получаем

$$\sum_i \nu_i P_i(a_i; h) = \sum_i \nu_i \left(h_i \sum_k h_k A_{ik} - |h|^2 A_{ii} \right) = - \sum_{i < k} B_{ik}, \quad B_{ik} = d_i h_k^2 + d_k h_i^2 - 2m_{ik} h_i h_k.$$

По условию $m_{ik}^2 = \nu_i \nu_k A_{ik} A_{ki} \leq \nu_i \nu_k |A_{ik}| |A_{ki}| \leq \nu_i \nu_k A_{kk} A_{ii} = d_i d_k$, причём неравенство строгое при $\nu_i \nu_k > 0$.

Каждое $B_{ik} \geq 0$: если $d_i = 0$, то $m_{ik} = 0$ и $B_{ik} = d_k h_i^2$; если $d_i > 0$, то $d_i B_{ik} = (d_i h_k - m_{ik} h_i)^2 + (d_i d_k - m_{ik}^2) h_i^2 \geq 0$.

Некоторое B_{ik} положительно. Выберем c с $h_c \neq 0$ и, пользуясь тем, что у ν две положительные компоненты, индекс $i \neq c$ с $\nu_i > 0$, так что $d_i > 0$. Если $d_c = 0$, то $m_{ic} = 0$ и $B_{ic} = d_i h_c^2 > 0$. Если $d_c > 0$, то $\nu_c > 0$, поэтому $m_{ic}^2 < d_i d_c$, и $d_i B_{ic} = (d_i h_c - m_{ic} h_i)^2 + (d_i d_c - m_{ic}^2) h_i^2$ положительно как при $h_i \neq 0$, так и при $h_i = 0$. $\square$

6.5. Выбор кривой. Мы используем теорему Моцкина об альтернативах [9, 11] в следующей форме: для векторов $b_i \in \mathbb{R}^3$ и чисел c_i , $i \in K$, либо система $b_i \cdot z < c_i$ ($i \in K$) совместна, либо существует $\mu \geq 0$, $\mu \neq 0$, сосредоточенный на K , с $\sum_i \mu_i b_i = 0$ и $\sum_i \mu_i c_i \leq 0$.

Лемма 6.4. Пусть a_i те же, что в линейризации, $b_i = b_i(a_i)$ и $K = \{i : b_i \neq 0\}$. Существуют $h, z \in \mathbb{R}^3$, такие что все компоненты z ненулевые и для каждого $i \in K$ либо $b_i \cdot h < 0$, либо $b_i \cdot h = 0$ и $b_i \cdot z + P_i(a_i; h) < 0$.

Доказательство. Применим теорему Моцкина с $c = 0$. Если система $b_i \cdot h < 0$, $i \in K$, имеет решение h , возьмём $z = (1, 1, 1)$. Иначе существует $\mu \neq 0$, $\mu \geq 0$, с $\sum \mu_i b_i = 0$ (напомним, что $b_i = 0$ при $i \notin K$), поэтому матрица со строками b_1, b_2, b_3 вырождена и найдётся $h \neq 0$ с $b_i \cdot h = 0$ для всех i . Применим теорему Моцкина ещё раз, с $c_i = -P_i(a_i; h)$.

Если существует z_0 с $b_i \cdot z_0 + P_i(a_i; h) < 0$ при $i \in K$, то $z = z_0 + \delta(1, 1, 1)$ при малом $\delta > 0$ сохраняет эти строгие неравенства и имеет ненулевые компоненты.

Иначе существует $\nu \geq 0$, $\nu \neq 0$, сосредоточенный на K , с $\sum \nu_i b_i = 0$ и $\sum \nu_i P_i(a_i; h) \geq 0$. Если бы у ν была лишь одна положительная компонента ν_i , то из $\nu_i b_i = 0$ следовало бы $b_i = 0$ вопреки $i \in K$. Значит, у ν две положительные компоненты, и лемма 6.3 (её условие выполнено по лемме 6.1) даёт $\sum \nu_i P_i(a_i; h) < 0$ — противоречие. $\square$

6.6. Доказательство теоремы 1.3. Возьмём h, z из леммы 6.4 и положим $R(t) = C(v(t))R$. При всех достаточно малых $t > 0$:

- $R(t) \in O(3)$ и знаки её элементов совпадают со знаками элементов R , так как $R(t) \rightarrow R$, а у R нет нулевых элементов;
- $D_i(a_i; v(t)) < 0$ для каждого i : при $i \in K$ по лемме 6.2(a), при $i \notin K$ — по лемме 6.2(b), поскольку $(a_i)_i = w_i(R) > 0$.

По (2) и (3) $w_i(R(t)) - w_i(R) = (C(v(t))a_i)_i - (a_i)_i = \frac{2}{1+|v(t)|^2} D_i(a_i; v(t)) < 0$ при $i = 1, 2, 3$. $\square$

7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГЛАВНОЙ ТЕОРЕМЫ

Достаточность — это предложение 4.1. Для необходимости, в силу предложения 5.1, достаточно показать: *если Q помещается в P , то $w(R) \leq p$ для некоторой $R \in O(3)$ с нулевым элементом.*

Случай $q_1, q_2, q_3 > 0$. Функция $F(R) = \max_i w_i(R)/p_i$ непрерывна на компактной группе $O(3)$ и достигает минимума в некоторой точке R^* ; поскольку Q помещается, $F(R^*) \leq 1$, то есть $w(R^*) \leq p$. Если бы у R^* не было нулевых элементов, теорема 1.3 дала бы R' с $w_i(R') < w_i(R^*)$ для всех i , а значит, $F(R') < F(R^*)$. Следовательно, у R^* есть нулевой элемент.

Общий случай $q \geq 0$. Пусть $w(R_0) \leq p$, и предположим, что ни одна R из компактного множества $Z = \{R \in O(3) : R_{ij} = 0 \text{ для некоторых } i, j\}$ не удовлетворяет условию $w(R) \leq p$. Тогда непрерывная функция $\varphi(R) = \max_i (w_i(R) - p_i)$ положительна на Z и имеет на нём минимум $m > 0$. Пусть $\delta = m/6$, $q' = q + \delta(1, 1, 1) > 0$ и $p' = p + 3\delta(1, 1, 1)$. Так как $\sum_j |R_{ij}| \leq 3$ при $R \in O(3)$, имеем $w_i(R_0; q') = w_i(R_0; q) + \delta \sum_j |(R_0)_{ij}| \leq p'_i$, то есть q' помещается в p' . По предыдущему случаю найдётся $R_1 \in Z$ с $w(R_1; q') \leq p'$, откуда $w_i(R_1; q) \leq w_i(R_1; q') \leq p_i + 3\delta$ и $\varphi(R_1) \leq 3\delta < m$ — противоречие. $\square$

8. ПРИМЕРЫ

Пример 8.1 (Стержень). Пусть $q = (L, 0, 0)$. Возьмём проверку с высотой $i = 1$, горизонтальным ребром $j = 2$ и $(k, l) = (1, 3)$. Тогда $h^* = H(L, 0; p_1) = \sqrt{\max(L^2 - p_1^2, 0)}$, и условие $\text{Fit}(p_2, p_3; 0, h^*)$ сводится к $h^{*2} \leq p_2^2 + p_3^2$. Итак, проверка выполнена тогда и только тогда, когда $L^2 \leq p_1^2 + p_2^2 + p_3^2$; обратно, более длинный стержень поместиться не может, поскольку $\sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}$ — диаметр P . Стержень помещается ровно по пространственной диагонали, и в этом положении есть ребро (нулевой длины), перпендикулярное одной из осей.

Пример 8.2 (Квадрат в кубе). Наибольший квадрат, помещающийся в единичный куб, имеет сторону $a = 3\sqrt{2}/4$ (Нивланд; опубликовано ван Свинденом [12]). Для $q = (a, a, 0)$ и $p = (1, 1, 1)$ возьмём $j = 1$, $(k, l) = (2, 3)$: $h^* = H(a, 0; 1) = \sqrt{a^2 - 1} = \sqrt{2}/4$. Для пола $x^2 = 9/8$, $y^2 = 1/8$, $x^2 + y^2 = 5/4$, $\sqrt{x^2 + y^2 - 1} = 1/2$, $2xy = 3/4$, так что вторая ветвь (1) равна $(3/4 + 1 \cdot \frac{1}{2})/(5/4) = 1$ и $H(a, h^*; 1) = \min(a, 1) = 1$: проверка выполнена с равенством, в согласии с результатом Нивланда.

Пример 8.3 (Классических необходимых условий недостаточно). Для $p = (1, 1, 1)$ и $q = (1, 1; 1, 1; 0, 01)$ сумма рёбер, сумма квадратов рёбер, площадь поверхности и объём у Q меньше, однако Q не помещается: её грань $1,1 \times 1,1$ дала бы в кубе квадрат со стороной больше $3\sqrt{2}/4$.

9. СТРОГОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Будем говорить, что Q помещается строго в P , если $f(Q)$ лежит в открытом параллелепипеде $(0, p_1) \times (0, p_2) \times (0, p_3)$ для некоторой изометрии f , то есть Q можно расположить, не касаясь границы P . Это равносильно тому, что $w(R) < p$ для некоторой $R \in O(3)$: как в доказательстве леммы 2.1, координата i множества RQ заполняет замкнутый отрезок длины $w_i(R)$, и некоторый его сдвиг лежит в открытом интервале $(0, p_i)$ тогда и только тогда, когда $w_i(R) < p_i$.

Теорема 9.1. Пусть $q \geq 0$. Коробка Q помещается строго в P тогда и только тогда, когда существует $\varepsilon > 0$, $\varepsilon < \min_i p_i$, при котором выполнено $NC(p - \varepsilon(1, 1, 1), q)$.

Доказательство. Если $w(R) < p$, то $w(R) \leq p - \varepsilon(1, 1, 1)$ при $\varepsilon = \frac{1}{2} \min_i (p_i - w_i(R))$; применяем теорему 1.2 к $p - \varepsilon(1, 1, 1)$. Обратно, теорема 1.2 даёт R с $w(R) \leq p - \varepsilon(1, 1, 1) < p$. $\square$

Явный критерий получается, если сделать строгими неравенства, но не только их. Для $x \geq y \geq 0$, $s \geq 0$ положим

$$H^\circ(x, y; s) = \begin{cases} y, & x < s, \\ \text{вторая строка (1)}, & x \geq s, \end{cases}$$

$H^\circ(u, v; s) = H^\circ(\max(u, v), \min(u, v); s)$ и $\text{Fit}^\circ(a, b; u, v) :\iff \min(u, v) < a$ и $H^\circ(u, v; a) < b$. Через NC° обозначим критерий из определения 1.1, в котором вместо $\min(q_k, q_l) \leq p_i$, H и Fit стоят $\min(q_k, q_l) < p_i$, $h^* = H^\circ(q_k, q_l; p_i)$ и Fit° .

Теорема 9.2. Пусть $p > 0$, $q \geq 0$. Коробка Q помещается строго в P тогда и только тогда, когда выполнено $NC^\circ(p, q)$.

Используем обозначения $A = xc + yd$, $B = xd + yc$ из раздела 3 и положим $T(s) = (2xys + (x^2 - y^2)\sqrt{x^2 + y^2 - s^2})/(x^2 + y^2)$ — вторая строка (1) без минимума. Заметим, что $H^\circ \geq 0$.

Лемма 9.3 (Строгая лемма о полосе). Пусть $x \geq y \geq 0$ и $s \geq 0$.

(a°) Если $y < s$ и $H^\circ(x, y; s) < t$, то существуют $c, d \geq 0$ с $c^2 + d^2 = 1$, $A < s$ и $B < t$.

(b°) Если $c, d \geq 0$, $c^2 + d^2 = 1$ и $A < s$, то $y < s$ и $H^\circ(x, y; s) \leq B$.

То же верно для произвольных $u, v \geq 0$ вместо x, y , как в лемме 3.1.

Доказательство. Используем угол θ , функции $A(\theta)$, $B(\theta)$ и их свойства из доказательства леммы 3.1.

(b°) По вогнутости $A \geq y$, поэтому $y < s$. Если $x < s$, то $H^\circ = y \leq \min(B(0), B(\pi/2)) \leq B$. Пусть $x \geq s$; тогда $x > 0$. На $[0, \alpha]$ имеем $A \geq x \geq s$, поэтому $\theta \in (\alpha, \pi/2]$. На $[\alpha, \pi/2]$ функция A убывает от $r \geq x \geq s$ до $y < s$, поэтому найдётся $\theta^* \in [\alpha, \pi/2]$ с $A(\theta^*) = s$, и из $A(\theta) < s$ следует $\theta > \theta^*$. Вычисление из доказательства леммы 3.1 (верное при всех $s \in [y, r]$) даёт $B(\theta^*) = T(s)$, и по вогнутости B на $[\theta^*, \pi/2]$ получаем $B(\theta) \geq \min(T(s), x) = H^\circ(x, y; s)$.

(a°) Если $x < s$, возьмём $\theta = 0$: $A = x < s$ и $B = y = H^\circ < t$. Пусть $x \geq s$, так что $H^\circ = \min(x, T(s)) < t$. Если $x < t$, возьмём $\theta = \pi/2$: $A = y < s$, $B = x < t$. Иначе $T(s) < t$. Так как T непрерывна, найдётся $s' \in (y, s)$ с $T(s') < t$. Поскольку $y < s' < s \leq x$, лемма 3.1(a) для полосы ширины s' даёт c, d с $A \leq s' < s$ и $B \leq H(x, y; s') = \min(x, T(s')) \leq T(s') < t$. $\square$

По плоскому варианту строгой леммы о ширинах лемма 9.3 показывает, что $\text{Fit}^\circ(a, b; u, v)$ выполнено тогда и только тогда, когда прямоугольник $u \times v$ строго помещается в прямоугольник $a \times b$.

Предложение 9.4. Если выполнена какая-либо проверка $\text{NC}^\circ(p, q)$, то Q строго помещается в P .

Доказательство. Как в предложении 4.1, пусть проверка имеет вид $\min(q_2, q_3) < p_1$ и $\text{Fit}^\circ(p_2, p_3; q_1, h)$, где $h = H^\circ(q_2, q_3; p_1) \geq 0$. Лемма 9.3(a°) для прямоугольника $q_1 \times h$ в полосе ширины p_2 даёт $c_2, d_2 \geq 0$, $c_2^2 + d_2^2 = 1$, с $q_1 c_2 + h d_2 < p_2$ и $q_1 d_2 + h c_2 < p_3$. Так как $c_2, d_2 \leq 1$, найдётся $\eta > 0$ с

$$q_1 c_2 + (h + \eta) d_2 < p_2, \quad q_1 d_2 + (h + \eta) c_2 < p_3.$$

Лемма 9.3(a°) для прямоугольника $q_2 \times q_3$ в полосе ширины p_1 при $t = h + \eta$ даёт $c_1, d_1 \geq 0$, $c_1^2 + d_1^2 = 1$, с $q_2 c_1 + q_3 d_1 < p_1$ и $q_2 d_1 + q_3 c_1 < h + \eta$. Для матрицы R из предложения 4.1 получаем $w_1 < p_1$, $w_2 \leq q_1 c_2 + d_2(h + \eta) < p_2$ и $w_3 \leq q_1 d_2 + c_2(h + \eta) < p_3$. $\square$

Предложение 9.5. Пусть $q \geq 0$, $p > 0$, и матрица $R \in \text{O}(3)$ удовлетворяет условиям $w(R) < p$ и $R_{ij} = 0$ для некоторых i, j . Тогда выполнено $\text{NC}^\circ(p, q)$.

Доказательство. Повторим доказательство предложения 5.1 с теми же c, d, c', d', B . Из $w_1 < p_1$ и леммы 9.3(b°) следует $\min(q_2, q_3) < p_1$ и $h := H^\circ(q_2, q_3; p_1) \leq B$. Значит, $q_1 c' + d' h \leq w_2 < p_2$ и $q_1 d' + c' h \leq w_3 < p_3$, и лемма 9.3(b°) для прямоугольника $q_1 \times h$ в полосе ширины p_2 с направлением (c', d') даёт $\min(q_1, h) < p_2$ и $H^\circ(q_1, h; p_2) \leq q_1 d' + h c' < p_3$, то есть $\text{Fit}^\circ(p_2, p_3; q_1, h)$. $\square$

Доказательство теоремы 9.2. Достаточность — это предложение 9.4. Обратно, пусть $w(R) < p$. При ε из доказательства теоремы 9.1 коробка Q помещается в $p - \varepsilon(1, 1, 1)$, и раздел 7 даёт $R' \in \text{O}(3)$ с нулевым элементом и $w(R') \leq p - \varepsilon(1, 1, 1) < p$. Остаётся применить предложение 9.5. $\square$

Замечание 9.6. Замена разбора случаев $x \leq s$ на $x < s$ существенна: $H(x, y; s)$ имеет скачок при $s = x$. Грань, длинная сторона которой равна высоте, может стоять вертикально, касаясь потолка, со следом y ; если касаться нельзя, её не удаётся слегка наклонить (малый наклон увеличивает её высоту), и след скачком увеличивается до $\min(x, T(x))$, где $T(x) = y(3x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$. Например, пусть $p = (1, 1, 1)$ и $q = (1; 0,5; 0,5)$. Наивный строгий критерий (строгие неравенства с прежней H) выполнен: при горизонтальном ребре 0,5 грань $1 \times 0,5$ стоит вертикально, $h^* = H(1; 0,5; 1) = 0,5$, и $0,5 \times 0,5$ строго помещается в 1×1 . Но NC° не выполнен. Здесь при $x = 1, y = 0,5$ имеем $T(1) = 0,5 \cdot 2,75 / 1,25 = 1,1$, так что $H^\circ(1; 0,5; 1) = \min(1; 1,1) = 1$. Если горизонтально ребро 1, то $h = H^\circ(0,5; 0,5; 1) = 0,5$, и для пола нужно $H^\circ(1; 0,5; 1) < 1$; если горизонтально ребро 0,5, то $h = H^\circ(1; 0,5; 1) = 1$, и для пола снова нужно $H^\circ(0,5; 1; 1) < 1$. Значит, по теореме 9.2 эта коробка строго не помещается.

10. ФОРМАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Сопровождающий репозиторий содержит формализацию теорем 1.2, 9.1 и 9.2 в Lean 4 (Lean v4.34.0-rc2, Mathlib), около 1800 строк в семи файлах:

- `Reduction.lean`, `Statement.lean`: определения, лемма 2.1 (через теорему Мазура–Улама), лемма 3.1(a), предложение 4.1;
- `ZeroEntry.lean`: лемма 3.1(b) (рассуждением с хордой вместо вогнутости), предложение 5.1;
- `Motzkin.lean`: теорема об альтернативах (через отделимость по Хану–Банаху);
- `Descent.lean`: раздел 6;
- `Necessity.lean`: раздел 7 и главная теорема `fits_iff_NC`;
- `Strict.lean`: раздел 9, теоремы `fitsStrict_iff_shrink` и `fitsStrict_iff_NC`s (с двумя дополнительными определениями: открытый параллелепипед и строгое вложение).

Формулировка и два определения, от которых зависит её смысл, выглядят так (символы Unicode исходного текста заменены на ASCII):

```

def box (q : Fin 3 -> Real) : Set E3 := {x | forall i, 0 <= x i /\ x i <= q i}
def Fits (p q : Fin 3 -> Real) : Prop :=
  exists f : IsometryEquiv E3 E3, f '' box q ⊆ box p
theorem fits_iff_NC (p q : Fin 3 -> Real) (hp : forall i, 0 < p i)
  (hq : forall i, 0 <= q i) : Fits p q <=> NC p q

```

Здесь $E3$ — евклидово пространство $\mathbb{R}^3$, $\text{box } q$ — множество точек x с $0 \leq x_i \leq q_i$, а $\text{Fits } p \ q$ означает, что некоторая изометрия f пространства $\mathbb{R}^3$ переводит $\text{box } q$ внутрь $\text{box } p$. Критерий NC дословно совпадает с определением 1.1 (с индексами 0,1,2). Команда `#print axioms Boxes.fits_iff_NC` выдаёт только стандартные аксиомы `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] R. Alexander, J. E. Wetzel, Wafer in a box, *Math. Mag.* 78 (2005) 214–220.
- [2] W. B. Carver, Solution of Problem 3036, *Amer. Math. Monthly* 32 (1925) 47–49.
- [3] W. B. Carver, Solution of Problem E1225, *Amer. Math. Monthly* 64 (1957) 114–116.
- [4] F. M. Garnett, Problem 3036, *Amer. Math. Monthly* 30 (1923) 337.
- [5] R. P. Jerrard, J. E. Wetzel, Prince Rupert's rectangles, *Amer. Math. Monthly* 111 (2004) 22–31.
- [6] R. Jerrard, J. Schneider, R. Smallberg, J. Wetzel, Straw in a box, *College Math. J.* 37 (2006) 93–102.
- [7] Задача M1687 (Турнир городов, 1998), *Квант*, 1999, № 6, с. 16.
- [8] R. R. Martin, P. C. Stephenson, Containment algorithms for objects in rectangular boxes, in: *Theory and Practice of Geometric Modeling*, Springer, 1989, 307–325.
- [9] T. S. Motzkin, *Beiträge zur Theorie der linearen Ungleichungen*, Dissertation, Basel, 1936.
- [10] K. A. Post, Triangle in a triangle: on a problem of Steinhaus, *Geom. Dedicata* 45 (1993) 201–225.
- [11] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*, Wiley, 1986.
- [12] J. H. van Swinden, *Grondbeginsels der Meetkunde*, 2nd ed., Amsterdam, 1816.
- [13] J. E. Wetzel, Rectangles in rectangles, *Math. Mag.* 73 (2000) 204–211.